

Отладка программного модуля

1. Общие сведения

Наименование модуля: «Модуль технолога» / «API» / «Лаборатория» / «Аппаратчик».

Разработчик: Корякин Денис Алексеевич.

Дата: 18.05.2026.

Версия: 1.0.

Язык программирования: C#.

Платформа: .NET Framework 4.7.2 / 4.8.

Среда разработки: Visual Studio 2022.

Используемые библиотеки: Newtonsoft.Json, PdfSharp, EPPlus, Moq.

2. Цель отладки

Целью отладки являлось выявление и устранение ошибок компиляции, ошибок выполнения, некорректного взаимодействия клиентских модулей с API, а также проблем, возникающих при работе с базой данных.

В ходе отладки проверялась корректность выполнения основных пользовательских сценариев, соответствие данных между клиентскими приложениями и серверной частью, правильность маршрутов API, работа лабораторных испытаний, управление рецептурами, технологическими картами и производственными партиями.

3. Выявленные ошибки и методы их устранения

	Описание ошибки	Причины ошибок	Метод устранения	Файл / метод	Статус
	Ошибка 404 при попытке загрузить испытания по	В клиентском ApiSer	URL был заменён на корректный: api/laboratory/tests?obj	Services/ApiService.cs, метод GetTestsByObjectAsync	Исправлено

	маршруту api/laboratory/ tests/by- object.	vice был указан неверн ый маршр ут.	ectId=...&objectType=. ...		
	Ошибка CS0104: Notification — неоднозначна я ссылка.	Класс Notifica tion был опреде лён одновр еменно в Models и Views.	Класс окна был переименован в NotificationsWindow, а модель Notification оставлена в Models с атрибутами [JsonProperty].	Views/Notificatio nsWindow.xaml.c s	Испр авлен о
	При утверждении рецептуры возникла ошибка «Транзакция завершилась в триггере».	Старые триггер ы базы данных блокир овали сохран ение рецепт уры.	Конфликтующие триггеры были отключены. Логика архивации перенесена в код контроллера с ручным изменением статусов и одним вызовом SaveChangesAsync.	Controllers/Recip esController.cs, метод ApproveRecipe	Испр авлен о

	Привязка TotalPercentage не найдена в TechCardDto.	В XAML-разметке использовалось свойство, отсутствующее в модели.	Столбец TotalPercentage был удалён из списка технологических карт.	Views/MainWindow.xaml, метод LoadTechCardsAsync	Исправлено
	Ошибка CS0127: return AddDefaultNormValues(item) после изменения метода на void.	Сигнатура метода была изменена, но вызов остался прежним.	Был удалён оператор return, метод переименован в SetDefaultNormValues.	Views/ExtruderLiveView.xaml.cs, метод LoadTelemetry	Исправлено
	Кнопки «Сохранить результаты» и «Завершить испытание» в лаборатории	DTO для результатов отправки были	Анонимные объекты в методах UpdateTestResultsAsync и CompleteTestAsync были исправлены на	Services/ApiServices.cs, методы UpdateTestResultsAsync, CompleteTestAsync	Исправлено

	не выполняли действие.	с PascalCase-ключами, а API ожидал camelCase.	camelCase. Также добавлены проверки результата выполнения запроса.		
--	------------------------	---	--	--	--

4. Результаты отладки

В результате проведения отладки были устранены ошибки компиляции и времени выполнения.

Клиентские модули начали корректно взаимодействовать с серверной частью через API. Были исправлены некорректные маршруты, ошибки сериализации и десериализации данных, проблемы с названиями свойств моделей, а также конфликты в логике работы с базой данных.

После исправлений пользовательские сценарии, предусмотренные техническим заданием, выполняются без сбоев.

5. Используемые инструменты отладки

В процессе отладки использовались следующие инструменты:

1. Visual Studio Debugger.
2. Окна Locals, Watch и Immediate.
3. Трассировка HTTP-запросов через System.Diagnostics.Debug.WriteLine.
4. Swagger UI для ручной проверки API.
5. Postman для проверки запросов к серверной части.
6. SQL Server Management Studio для анализа базы данных и отключения конфликтующих триггеров.
7. Логи компиляции и сообщения об ошибках среды разработки.

Вывод по отладке

Проведённая отладка позволила устранить основные ошибки, возникшие в процессе разработки программного модуля.

Были исправлены проблемы взаимодействия клиентской и серверной частей, ошибки маршрутизации, некорректные привязки в интерфейсе, несоответствия DTO-моделей и конфликты с триггерами базы данных.

После выполнения отладки модуль работает стабильно и соответствует требованиям технического задания.